

【SX】【七下】【期中数学卷2】

答案与解析

考试须知：

1. 本科目满分 120 分，考试时间 120 分钟。

一、选择题（共 10 小题，共 30 分）

1.

【答案】B

【解析】解：A、图形不能通过平移该标志可以得到，不符合题意；

B、图形能通过平移该标志可以得到，符合题意；

C、图形不能通过平移该标志可以得到，不符合题意；

D、图形不能通过平移该标志可以得到，不符合题意；

故选：B.

2.

【答案】B.

【解析】解： $0.000005 = 5 \times 10^{-6}$.

故选：B.

3.

【答案】D

【解析】解：A、含有一个未知数，不是二元一次方程，故此选项不符合题意；

B、未知数的最高次数是 2，不是二元一次方程，故此选项不符合题意；

C、不是整式方程，故此选项不符合题意；

D、是二元一次方程，故此选项符合题意；

故选：D.

4.

【答案】D

【解析】解： $\because AD \perp BC$ 于 D ， $AD = 6$ ，

$\therefore AP \geq AD$ ，

即 $AP \geq 6$ ，

$\therefore$ 只有选项 D 符合题意.

故选：D.

5.

【答案】C

【解析】解：A、 a^2 与 a^4 不可以合并，原选项计算错误，不符合题意；

B、 $a^3 \cdot a^3 = a^{3+3} = a^6$ ，原选项计算错误，不符合题意；

C、 $(a^3)^2 = a^6$ ，原选项计算正确，符合题意；

D 、 $(-2xy)^3 = -8x^3y^3$ ，原选项计算错误，不符合题意；

故选：C。

6.

【答案】C

【解析】解：选项A中的 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ ，是直线AB、BC被直线EF所截的同位角，因此选项A不符合题意；

选项B中的 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ ，是直线AB、MG被直线EM所截的同位角，因此选项B不符合题意；

选项C中的 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ ，没有公共的截线，因此不是同位角，所以选项C符合题意；

选项D中的 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ ，是直线CD、EF被直线AB所截的同位角，因此选项D不符合题意；

故选：C。

7.

【答案】B

【解析】解： $\because$ 上等稻6捆，其所得谷粒减去18升(1斗=10升)，相当于下等稻10捆所得谷粒，

$$\therefore 6x - 18 = 10y；$$

$\because$ 下等稻15捆，其所得谷粒减去5升，相当于上等稻5捆所得谷粒，

$$\therefore 15y - 5 = 5x。$$

$$\therefore \text{根据题意可列出方程组} \begin{cases} 6x - 18 = 10y \\ 15y - 5 = 5x \end{cases}。$$

故选：B。

8.

【答案】C

【解析】解：在同一平面内，不相交的两条直线叫做平行线，

故①错误，不符合题意；

在同一平面内，过一点有且只有一条直线与已知直线垂直，

故②正确，符合题意；

经过直线外一点，有且只有一条直线与这条直线平行，

故③正确，符合题意；

两条平行直线被第三条直线所截，同位角相等，

故④错误，不符合题意；

综上，符合题意的有2个，

故选：C。

9.

【答案】C

【解析】解： $\because \angle 2 = 30^\circ$ ，

$$\therefore \angle 1 = 60^\circ，$$

$$\text{又 } \angle E = 60^\circ，$$

$$\therefore \angle 1 = \angle E，$$

$\therefore AC \parallel DE$ ，故 A 正确；

$\because \angle 1 + \angle 2 = 90^\circ$ ， $\angle 2 + \angle 3 = 90^\circ$ ，

即 $\angle BAE + \angle CAD = \angle 1 + \angle 2 + \angle 2 + \angle 3 = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$ ，故 B 正确；

$\because BC \parallel AD$ ，

$\therefore \angle 1 + \angle 2 + \angle 3 + \angle C = 180^\circ$ ，

$\because \angle C = 45^\circ$ ， $\angle 1 + \angle 2 = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle 3 = 45^\circ$ ，

$\therefore \angle 2 = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$ ，故 C 不正确；

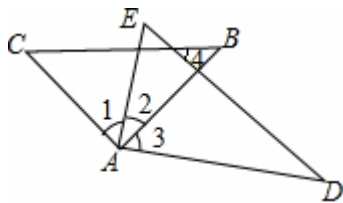
$\because \angle D = 30^\circ$ ， $\angle CAD = 150^\circ$ ，

$\therefore \angle D + \angle CAD = 180^\circ$ ，

$\therefore AC \parallel DE$ ，

$\therefore \angle 4 = \angle C$ ，故 D 正确。

故选：C。



10.

【答案】B

【解析】解：
$$\begin{cases} x + 3y = 4 - a \text{ ①} \\ x - y = 3a \text{ ②} \end{cases}$$
，

① + ②，得 $2x + 2y = 4 + 2a$ ，

$\therefore x + y = 2 + a$ ，

$\because x, y$ 的值互为相反数，

$\therefore x + y = 0$ ，

$\therefore 2 + a = 0$ ，

$\therefore a = -2$ ，

故①正确；

把 $a = 1$ 代入原方程组得
$$\begin{cases} x + 3y = 3 \\ x - y = 3 \end{cases}$$
，

① + ②，得 $2x + 2y = 6$ ，

即 $x + y = 3$ ，

当 $a = 1$ 时，方程 $x + y = 3a$ 为 $x + y = 3$ ，

$\therefore$ 当 $a = 1$ 时，方程组的解也是方程 $x + y = 3a$ 的解

故②正确；

① $\times 3$ + ②，得 $4x + 8y = 12$ ，

即 $x + 2y = 3$ ，

所以无论 a 取什么实数， $x + 2y$ 的值始终不变，

故③正确；

$\because x+2y=3$ ， x ， y 都为自然数，

$\therefore$ 关于 x ， y 的二元一次方程组 $\begin{cases} x+3y=4-a \\ x-y=3a \end{cases}$ 的自然数解是 $\begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}$ ， $\begin{cases} x=3 \\ y=0 \end{cases}$ ，

把 $\begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}$ 代入方程 $x-y=3a$ 中，得 $a=0$ ，

把 $\begin{cases} x=3 \\ y=0 \end{cases}$ ，代入方程 $x-y=3a$ 中，得 $a=1$ ，

即当方程组的解 x ， y 都为自然数时， a 的值不唯一，

故④错误；

综上，正确的是①②③，

故选：B．

二、填空题（共10小题，共40分）

11.

【答案】 $m \neq \frac{2}{3}$

【解析】解： $\because (3m-2)^0=1$ 有意义，

$\therefore 3m-2 \neq 0$ ，

解得： $m \neq \frac{2}{3}$ ，

$\therefore$ 若 $(3m-2)^0=1$ 有意义，则 m 的取值范围： $m \neq \frac{2}{3}$ ．

故答案为： $m \neq \frac{2}{3}$ ．

12.

【答案】1

【解析】解： $(x+m)(x-1)$

$=x^2-x+mx-m$

$=x^2+(m-1)x-m$ ，

$\therefore (x+m)(x-1)$ 的乘积中不含 x 的一次项，

$\therefore m-1=0$ ，

解得： $m=1$ ，

故答案为：1.

13.

【答案】4

【解析】解：把 $\begin{cases} x=2 \\ y=3 \end{cases}$ 代入二元一次方程 $x+ky=14$ 中，得 $2+3k=14$ ，

解得 $k=4$ ，

故答案为：4.

14.

【答案】-2

【解析】解： $(-\frac{1}{2})^{2024} \times (-2)^{2025}$

$$= (-\frac{1}{2})^{2024} \times (-2)^{2024} \times (-2)$$

$$= [(-\frac{1}{2}) \times (-2)]^{2024} \times (-2)$$

$$= 1^{2024} \times (-2)$$

$$= 1 \times (-2)$$

$$= -2,$$

故答案为：-2.

15.

【答案】27

【解析】解： $\because$ 三角形 ABC 沿 AB 方向平移 AD 的长度得到三角形 DEF ,

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEF, EF = 12cm,$$

$$\therefore BG = BC - CG = 12 - 6 = 6(cm),$$

$$\therefore S_{\text{阴影部分}} + S_{\triangle DBG} = S_{\triangle DBG} + S_{\text{梯形} BEFG},$$

$$\therefore S_{\text{阴影部分}} = S_{\text{梯形} BEFG} = \frac{1}{2}(6 + 12) \times 3 = 27(cm^2),$$

故答案为：27.

16.

【答案】 $x^2 - 2x + 1$.

【解析】解：由题意得： $y = 4^m = (2^m)^2$,

$$\therefore x = 1 + 2^m,$$

$$\therefore 2^m = x - 1,$$

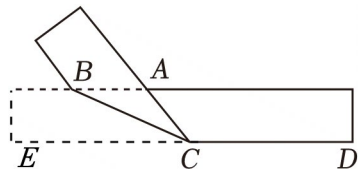
$$\therefore y = (x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1.$$

故答案为： $x^2 - 2x + 1$.

17.

【答案】120

【解析】解：如图：



$$\therefore AB \parallel CD,$$

$$\therefore \angle BCE = \angle ABC,$$

由折叠可得： $\angle ACB = \angle BCE = \angle ABC$,

$$\therefore \angle BCE + \angle ACB + \angle ACD = 180^\circ, 4\angle ABC = \angle ACD,$$

$$\therefore 6\angle ABC = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle ABC = 30^\circ,$$

$$\therefore \angle ACD = 4\angle ABC = 120^\circ,$$

故答案为：120.

18.

【答案】2026；-2025

【解析】解：由题知，

因为 $(x-1)^2$ 展开式共有 3 项，且含 x 的项系数为 -2；

$(x-1)^3$ 展开式共有 4 项，且含 x 的项系数为 -3；

$(x-1)^4$ 展开式共有 5 项，且含 x 的项系数为 -4；

...

所以 $(x-1)^n$ 展开式共有 $(n+1)$ 项，且 x^{n-1} 的系数为 $-n$ 。

当 $n=2025$ 时，

$(x-1)^{2025}$ 展开式中共有 2026 项，且 x^{2024} 的系数为 -2025。

故答案为：2026；-2025。

19.

【答案】6；3

【解析】解：如图，设小长方形的长为 x 、宽为 y ，则大长方形的长为 $x+3y$ 、宽为 $x+y$ ，

由题意得：
$$\begin{cases} 2(x+3y+x+y)=32 \\ 2(x+y)=14 \end{cases}$$
，

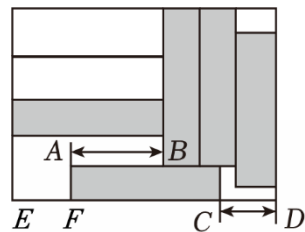
解得：
$$\begin{cases} x=6 \\ y=1 \end{cases}$$
，

$\therefore x+3y=9$ ，

$\therefore AB+EF=6$ ， $CD+EF=9-6=3$ ，

$\therefore AB-CD=6-3=3$ ，

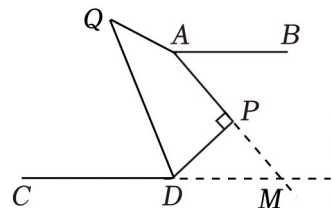
故答案为：6；3.



20.

【答案】 $\alpha + \frac{1}{2}\beta = 185$

【解析】解：延长 AP 与 CD 的延长线交于点 M ，



$\therefore AB \parallel CD$ ，

$\therefore \angle PMD = \angle PAB = \beta^\circ$ 。

$\therefore AP \perp PD$ ，

$$\therefore \angle PDM = 90^\circ - \beta^\circ,$$

$$\therefore \angle PDC = 180^\circ - (90^\circ - \beta^\circ) = 90^\circ + \beta^\circ.$$

$\because DQ$ 平分 $\angle PDC$,

$$\therefore \angle PDQ = \frac{1}{2} \angle PDC = 45^\circ + \frac{1}{2} \beta^\circ.$$

由四边形的内角和为 360° 得,

$$40^\circ + 45^\circ + \frac{1}{2} \beta^\circ + 90^\circ + \alpha^\circ = 360^\circ,$$

$$\text{整理得, } \alpha^\circ + \frac{1}{2} \beta^\circ = 185^\circ,$$

$$\therefore \alpha \text{ 与 } \beta \text{ 之间的数量关系为 } \alpha + \frac{1}{2} \beta = 185.$$

$$\text{故答案为: } \alpha + \frac{1}{2} \beta = 185.$$

三、解析题 (共 6 小题, 共 50 分)

21.

【答案】(1) 4; (2) 1600; (3) $y - 2x$; (4) $4x - 1$

【解析】解: (1) $(-1)^{2025} + (\frac{1}{2})^{-2} + (3.14 - \pi)^0$;

$$= (-1) + 4 + 1$$

$$= 4;$$

$$(2) 41^2 - 2 \times 41 + 1$$

$$= (41 - 1)^2$$

$$= 40^2$$

$$= 1600;$$

$$(3) (4x^2y - 8x^3) \div (-2x)^2;$$

$$= (4x^2y - 8x^3) \div 4x^2$$

$$= 4x^2y \div 4x^2 - 8x^3 \div 4x^2$$

$$= y - 2x;$$

$$(4) (2x + 1)(2x - 1) - 4x(x - 1).$$

$$= 4x^2 - 1 - 4x^2 + 4x$$

$$= 4x - 1.$$

22.

$$\text{【答案】(1) } \begin{cases} m=3 \\ n=2 \end{cases}; (2) \begin{cases} x=2 \\ y=-\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\text{【解析】解: (1) } \begin{cases} 2m+3n=12 \text{ ①} \\ 2m-n=4 \text{ ②} \end{cases},$$

$$\text{①} - \text{②}, \text{ 得 } 4n = 8,$$

$$\text{解得: } n = 2,$$

$$\text{把 } n = 2 \text{ 代入 ②, 得 } 2m - 2 = 4,$$

解得： $m = 3$ ，

$\therefore$ 方程组的解为 $\begin{cases} m = 3 \\ n = 2 \end{cases}$ ；

$$(2) \begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ \frac{x-2}{3} - \frac{2y-1}{2} = 1 \end{cases},$$

整理，得 $\begin{cases} 3x - 2y = 7 \text{ ①} \\ 2x - 6y = 7 \text{ ②} \end{cases}$ ，

① $\times 3$ ，得 $9x - 6y = 21$ ③，

③ $-$ ②，得 $7x = 14$ ，

解得： $x = 2$ ，

把 $x = 2$ 代入①，得 $3 \times 2 - 2y = 7$ ，

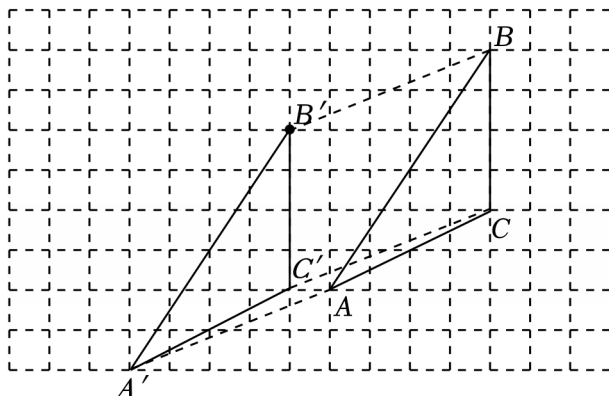
解得： $y = -\frac{1}{2}$ ，

$\therefore$ 方程组的解为 $\begin{cases} x = 2 \\ y = -\frac{1}{2} \end{cases}$ 。

23.

【答案】(1) 见解析；(2) 平行且相等；(3) 20

【解析】解：(1) 如图，三角形 $A'B'C'$ 即为所求。



(2) 由平移得，这两条线段之间的关系是平行且相等。

故答案为：平行且相等。

(3) 线段 BC 平移过程中扫过的面积 $S = S_{\text{四边形}BB'C'C} = 4 \times 5 = 20$ 。

24.

【答案】(1) $AF \parallel BC$ ，理由见解析过程；(2) 70°

【解析】解：(1) $AF \parallel BC$ ，理由如下：

$\because AB \parallel CD$ ，

$\therefore \angle A = \angle FDC$ ，

$\because \angle A = \angle C$ ，

$\therefore \angle FDC = \angle C$ ，

$\therefore AF \parallel BC$ ；

(2) $\because AB \parallel CD$ ， $DE \parallel BF$ ，

$$\begin{aligned}\therefore \angle A &= \angle FDC, \quad \angle F = \angle ADE, \\ \therefore \angle A + \angle F &= 110^\circ, \\ \therefore \angle FDC + \angle ADE &= 110^\circ, \\ \therefore \angle FDC + \angle EDG + \angle ADE &= 180^\circ, \\ \therefore \angle EDG &= 70^\circ.\end{aligned}$$

25.

【答案】(1) 30, 50; (2) 此次按原价采购的咖啡有 6 箱

【解析】解: (1) 设牛奶每箱为 x 元, 咖啡每箱为 y 元,

$$\text{由题意得: } \begin{cases} 20x + 10y = 1100 \\ 25x + 20y = 1750 \end{cases},$$

$$\text{解得: } \begin{cases} x = 30 \\ y = 50 \end{cases},$$

故答案为: 30, 50;

(2) 设采购牛奶与咖啡的总箱数为 a , 则购买打折的牛奶箱数为 $\frac{1}{4}a$,

打折牛奶价格为: $30 \times 0.6 = 18$ (元),

设原价咖啡为 b 箱, 则原价牛奶有 $(\frac{3}{4}a - b)$ 箱,

$$\text{由题意得: } 18 \times \frac{1}{4}a + 30 \times (\frac{3}{4}a - b) + 50b = 1200,$$

$$\text{整理得: } 27a + 20b = 1200,$$

$\therefore a, b$ 均为正整数,

$$\therefore \begin{cases} a = 20 \\ b = 33 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a = 40 \\ b = 6 \end{cases},$$

$\therefore a > b$,

$\therefore a = 40, b = 6$,

即此次按原价采购的咖啡有 6 箱.

26.

【答案】(1) $(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$; (2) ① ± 5 ; ② $(2x - 4025)^2$ 的值为 225;

(3) $GE - BG$ 的值为 20

【解析】解: (1) 由题意得: $S_{\text{大正方形}} = (a+b)^2$, $S_{\text{小正方形}} = (a-b)^2$, 4 个长方形的面积均为 ab ,

由图形可知: $(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$,

故答案为: $(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$;

(2) ① 由 (1) 中结论可得: $(x+2y)^2 = (x-2y)^2 + 4x \cdot 2y = 4^2 + 8 \times \frac{9}{8} = 16 + 9 = 25$,

$\therefore x+2y=5$ 或 $x+2y=-5$,

故答案为: ± 5 ;

$$\begin{aligned}\text{② } (2x - 4025)^2 &= [(x - 2025) - (2000 - x)]^2 \\ &= [(x - 2025) + (2000 - x)]^2 - 4(x - 2025)(2000 - x) \\ &= 625 - 400\end{aligned}$$

$$= 225 ,$$

即 $(2x - 4025)^2$ 的值为 225;

(3) 设 $GE = a$, $BG = b(a > b)$,

由题意得: $BG = CG = b$, $EG = FG = a$, $BE = CF = a + b = 80$,

$\therefore S_{\triangle BGC} = \frac{1}{2}b^2$, $S_{\triangle EFG} = \frac{1}{2}a^2$, 长方形 $ABGF$ 与长方形 $CDEG$ 的面积均为 ab ,

$$\therefore 100 \cdot \left(\frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}b^2 \right) + 30 \times 2ab = 260000 ,$$

$$\text{即 } 5(a^2 + b^2) + 6ab = 26000 ,$$

$$\therefore a^2 + b^2 + 2ab = (a + b)^2 = 6400 ,$$

$$\therefore 5(6400 - 2ab) + 6ab = 26000 ,$$

解得 $4ab = 6000$,

$$\therefore (a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab = 6400 - 6000 = 400 ,$$

$$\therefore a > b ,$$

$$\therefore a - b = 20 ,$$

即 $GE - BG$ 的值为 20.